**دانشگاه تهران**
دانشکده علوم کامپیوتر

## برنامه‌سازی پیشرفته

راهنمای نگارش

# ۰۱ فارسی، انگلیسی و ریاضی

نمونه‌های واقعی برای کنترل جهت متن

استاد درس
نام استاد درس

تهیه‌کنندگان
نام تهیه‌کننده

نیمسال تحصیلی
نیمسال نمونه

تاریخ انتشار
تاریخ انتشار سند

مهلت تحویل
تاریخ و ساعت مصوب

## عبارت‌های انگلیسی در متن فارسی

برای حرکت کشتی کاوشگر جاوا از کلاس `GOval` استفاده کنید. مفهوم تقسیم صحیح (Integer Division) در یک جملهٔ فارسی، همراه با نشانه‌گذاری صحیح، قرار می‌گیرد.

نام Java، مفهوم بازگشت، نوع `List<String>`، شناسهٔ `ArrayList` و عددهای 0.75، -3.5 و 10 در نثر فارسی نقش‌های متفاوتی دارند. فقط قطعهٔ کامل برنامه در بلوک کد قرار می‌گیرد.

آیا `ship.getX() + ship.getWidth() >= getWidth()` شرط مناسبی است؟ مقدار $x^2 + y^2$ را با $\sqrt{a^2 + b^2}$ مقایسه کنید.

> **نمونهٔ پرانتز و نشانه‌گذاری**
> ارزیابی اتصال کوتاه (Short-Circuit Evaluation) در Java چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ ورودی `timestamp = 10` و خروجی `ALLOWED` را بررسی کنید؛ سپس مقدار $F_n$ را بنویسید.

## پاراگراف کامل انگلیسی

An English paragraph has its own left-to-right flow and can wrap normally across several lines. The identifiers `ship.getX()`, `getWidth()`, and `timestamp` retain their source order. Parentheses (like these), mathematical notation $x^2 + y^2$, and punctuation follow the paragraph's English direction. Lora supports **bold**, *italic*, and ***bold italic*** emphasis.

## ریاضی و کد

$$F_n = \begin{cases} 1 & \text{if } n \le 2 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$[0, 10), \quad [10, 20), \quad [20, 30), \quad \ldots$$

```
int x = 4;
int y = 2;
if (x % 2 == 0 || ++y > 5) {
    x += y;
}
System.out.println(x);
System.out.println(y);
```

مأموریت ۱

## نمونهٔ عنوان بلند برای کنترل شکست سطر و فاصله‌های صفحه

۱.۵ نمره

این صفحه سرصفحهٔ ادامه، شمارهٔ صفحه، و یک عنوان بلند را نمایش می‌دهد. از `dx = 3` و `dy = 2` استفاده کنید.

### بخش تحلیلی (۰.۵ نمره)

برای $n \in \mathbb{N}$، پیچیدگی $O(n \log n)$ را توضیح دهید.

- فارسی راست‌به‌چپ خوانده می‌شود.
- کد و عبارت انگلیسی با ترتیب طبیعی نمایش داده می‌شوند.
- فرمول‌ها با موتور ریاضی تایپست حروف‌چینی شده‌اند.

### کد در عنوان: `List<String>`

اندازهٔ شناسه در عنوان، متناسب با همان عنوان است؛ در نثر، `List<String>` متناسب با اندازهٔ متن نمایش داده می‌شود.